

车把路占了， 路网每天最多 能运多少？

占路运输模型与路网上界：博士论文第 2 章与第 3 章的上界节

A capacity bound for shipyard road networks with shareable widths and asymmetric loaded and empty occupancy

Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

系统 T1' 与路线自由的 T1''；两厂 5 万余个占路仿真点逐例核对，无一超出 · thesis-core a882742

一个资源 = 一个宽度容器
任何时刻：占用宽度之和 ≤ 容量

容量 C = 路宽 W + 侧向净空 c



空车：剩余宽度不够，等待

这个资源的一天 ($H = 16\text{ h}$)



$$\sum \ell \cdot u(d / C) \leq H$$

每个资源一行：这就是路网上界的线性规划

一分钟看完这个分项

1

问题

载货的平板车独占路段与路口时，船厂路网每天最多能完成多少运输任务？上界要对一类交通规则都成立，还要指出卡在哪里。

2

模型

路段、路口、停靠位都是宽度容器，车按阻塞时间（通过 + 净空，路口加转弯扫过）占用；载货与空驶占宽不同。

3

上界 T1'

占用率线性规划加宽度装箱行、吊车行与窗口边界项。无抽样噪声的系统 T1'：玉浦 1,736、烟台 1,298 个/日（主情景）；两厂 5 万余个占路仿真点无一超出。

4

路线自由 T1''

载货路线也由线性规划自选，对任何路由规则成立，带不依赖求解器容差的证书。上界中的路线余量从 0（入口取紧）到 +45%（贯通走廊）。

上界给出运力区间的上沿，并指出卡在哪一段路、哪一个门；下一步以更不保守的无死锁规则复核区间下沿(T27)。

汇报顺序(点击跳转)

1	问题与定位 C1、定理清单与本分项在论文中的位置	p. 4
2	占路模型 宽度容器、阻塞时间、不对称占用、交通规则与成立条件	p. 5
3	路网上界 T1' 线性规划与三类新增行、两厂读数、系统 T1'、两轮逐例核对	p. 8
4	路线自由的上界 T1'' 多商品流与证书、上界中的路线余量、平台 / 上界与汇率两列	p. 12
5	资源粒度与关键要素 坞前道路分段对区间两端的作用；关键要素复核	p. 15
6	进度、风险与下一步 已成立的部分；T27、T25、T26；风险与缓解	p. 17
7	定位与去向 新意、迁移来源、学院目录中的目标期刊	p. 19

来源：本汇报各部分。结果读自 thesis-core 提交 a882742（T17–T23，已复核）；论断与定理的表述以研究宣言 v1 为准。

研究问题:把“占路”写成结构性运力约束,算出路网能承载的日吞吐上界

在论文中的位置

第 2 章：占路运输模型（资源、阻塞时间、交通规则）。第 3 章“运力机理”的上界节：T1' 及其验证、无抽样噪声的系统 T1'、路线自由的 T1'' 与上界中的路线余量。

C1 双上界与运力区间

吞吐 $\leq \min\{\text{车队上界 } K \cdot H / \bar{c}, \text{路网上界}\}$ 。路网上界由阻塞时间结构决定，可由线性规划算出。可达运力落在区间 [最好的无死锁规则，路网上界] 之内。

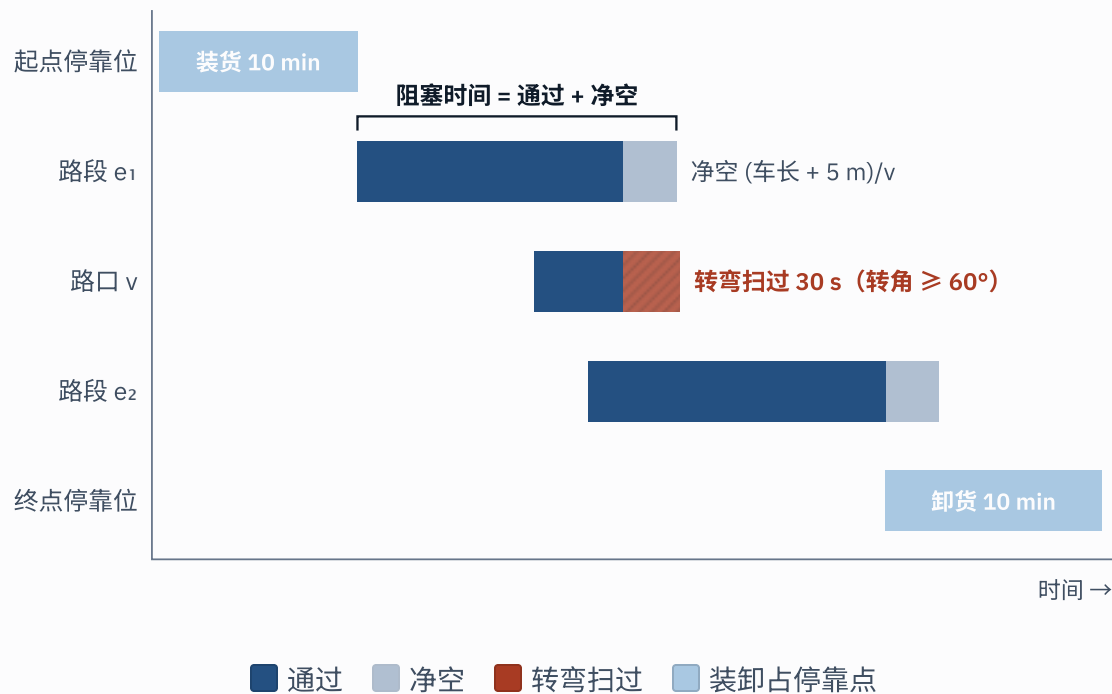
同时提供给

C4 路—车汇率：上界的对偶价格是它的输入，平台 / 上界给出 C3 与 C4 的分界。C5 与 H6 跨厂预测：由地图直接算出的路网上界及其取紧要素就是预测器。

编号	内容（研究宣言 V1 第 4 节）	状态
T1'	双上界的路网部分：占用率线性规划，加宽度装箱行、吊车行与窗口边界项。对满足 (A1)–(A3) 的规则成立；载货路线固定	初稿；作者重写
T1''	路线自由的上界：载货也做成多商品流，对任何路由规则成立	T23 草稿；作者重写
T5	安全编排：预约到下一个安全待命点不会死锁，并给出相对上界的损失界	T27 检验中
T6	路—车汇率：由对偶价格给出；只在取紧约束上改造才有价值。新增路段时用 T1''	作者
复杂性	带截止期与独占资源的可行性判定是 NP 难的（归约自阻塞作业车间）	待做
候选	坞口命题：名义负荷 $\rho < 1$ 时，阻塞造成的饥饿使系统失稳；路外等待或坞前道路分段使用时恢复稳定。另一项是 T1' 的可达性	T22 已有读数；作者定

来源：研究宣言 v1（tag manifesto-v1，docs/研究宣言.md）第 2 节 C1 与第 4 节定理清单，原文照录；状态按 2026-10-10（T1'' 草稿 docs/T23_route_free_proof.md；T5 由 T27 检验；坞口读数见 T22 报告第 3 节）；章节安排见进攻指导（2026-10-08）第 4 节。

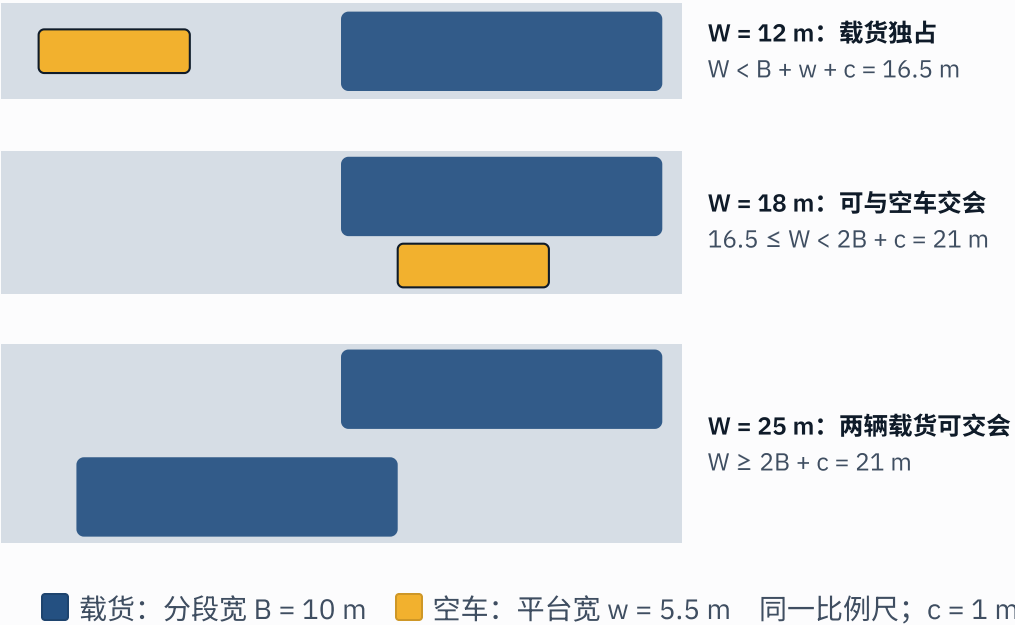
资源是宽度容器：路段、路口、停靠位按阻塞时间被占用



- **三类资源**：路段（玉浦 721 条）、路口与入口节点（552 个）、驶入式停靠位（172 个）；T20 起，吊车也是坞的资源
- **容量** = 路宽 W + 侧向净空 c (1 m)；车占外廓宽 + c ；任何时刻占用宽度之和不超容量
- **阻塞时间**：路段从车头驶入，到车尾离开下一路口再加纵向净空；路口 $(D + \text{车长} + 5 \text{ m})/v$ ，转角 $\geq 60^\circ$ 时加 30 s 扫过
- **停靠**：厂房在门口（入口节点）装卸；堆场、总组场地驶入停靠位；缓冲区、船坞路边停靠，装卸时所在路段就是停靠资源

$$\sum_v d_{v,r}(t) \leq C_r \text{ 对每个资源 } r、\text{每个时刻 } t$$

载货与空驶占路不对称:通行类别由宽度算出,路宽与空驶规则作情景扫描



- **分段宽** $B \in \{5,...,15\} \text{ m}$ 、长 $\max(B, 10) - 30 \text{ m}$ 均匀抽取; 载货外廓宽 $\max(B, 5.5 \text{ m})$ 。空车平台 $16.25 \times 5.5 \text{ m}$; 空车 12 km/h , 载货 6 km/h
- **不做精准标注**: 路宽按影像分级 (误差约 $\pm 1.5 \text{ m}$), 三种通行类别由宽度自动算出, 不逐条判定

情景	玉浦 T1'	烟台 T1'
主情景	1,720	1,252
路宽 +1.5 m	1,789 +4%	1,252 ±0%
路宽 -1.5 m	1,674 -3%	1,248 ±0%
空车处处独占	1,720 ±0%	1,252 ±0%
空车处处可交会	1,822 +6%	1,252 ±0%

烟台取紧在门口节点, 路宽与空驶规则都不动它; 玉浦取紧在窄路, 对两者敏感。

来源: thesis-core a882742, docs/T17_flag_report.md 第 1.1、1.3 节与第 2 节参数表 (分段尺寸沿用 MY-B; 车速取自苏州大方 DCY270 参数页); 表中 T1' 为 results/a0ab16fceb94/bounds.csv (玉浦) 与 b82aa19b22af/bounds.csv (烟台) 各 10 个种子的均值, 个/日。示意图按同一比例尺。

四种交通规则, 以及上界成立的条件 (A1)–(A3)

自由流	不检查容量, 车辆互不影响; 领域的默认做法。上界不约束它: 单车道反例中 $K = 4$ 时就已超出
整条路径预约 (就时出发)	空驶、装货、载货、卸货一次订好, 只在停靠点等, 途中不停; 构造上不会死锁
逐段申请 · 参照规则 (瞬移疏解)	到路口一次申请“路口 + 下一段”, 申请不到就占着当前路段等; 死锁时让一辆车离开路网 900 s。只作参照
安全放行 segment_safe T22 已成立	逐段申请加 Banker 型安全检查: 只放行不会导致死锁的申请, 不瞬移。860,291 次判定与朴素归约逐次相同, 从未死锁; 偏保守: 约 2/3 的等待起于判据拒绝, $K \geq 20$ 时低于预约

四种规则共用同一派工: 最近的空闲车, 先到先服务。车队上界 $K \cdot H / \bar{c}$ 对四种都成立。两厂最好的无死锁规则是整条路径预约 (T22); 更不保守的无死锁规则由 T27 检验。

成立条件 (证明草稿第 3 节)

(A1)

每个任务对每个资源的占用, 时长不短于无等待窗口, 宽度不小于外廓

(A2)

空驶对资源的占用不少于线性规划中的空驶系数

(A3)

同一辆车计入的各段占用互不重叠: 终点窗口只计到卸完

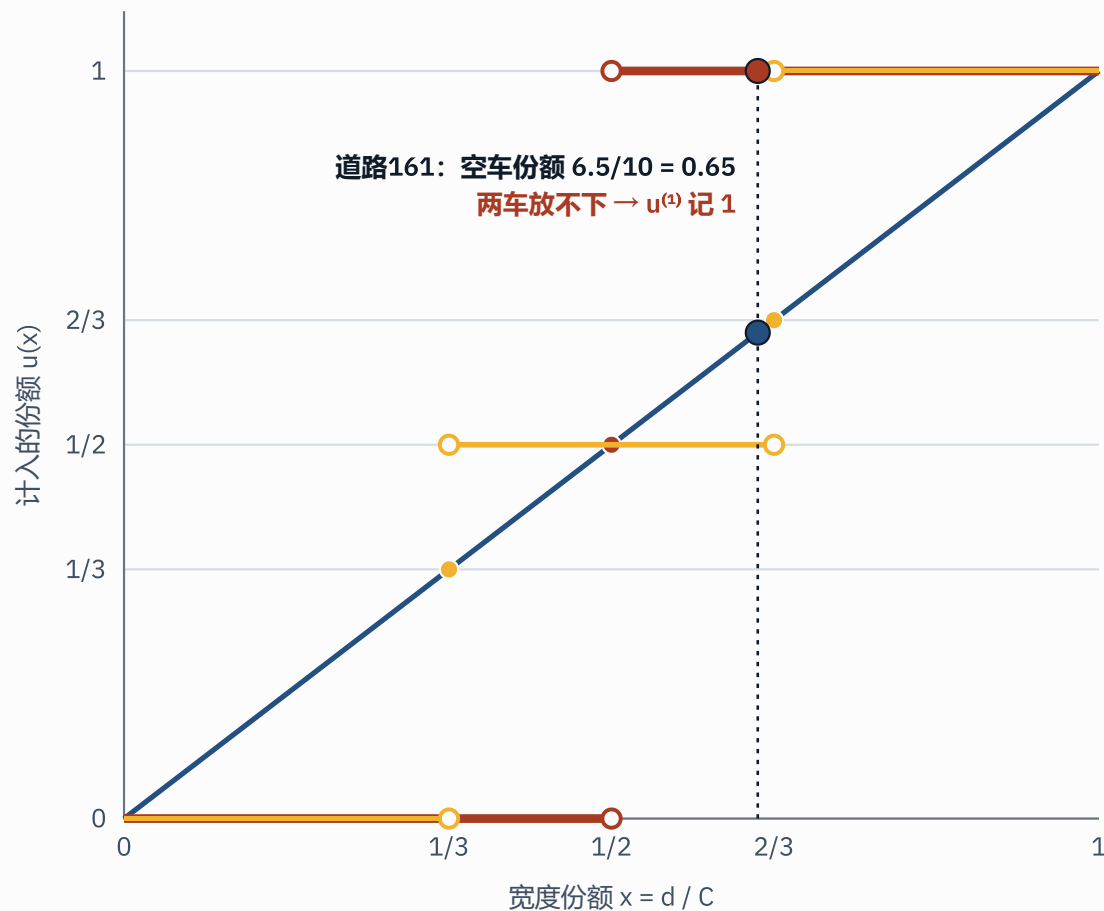
(A1')

T1" 用: (A1) 对实际所走的任一路线成立; 占路规则只管申请与释放, 与路线怎样选出无关

整条路径预约	在证明内
逐段申请, 无疏解的时段	在证明内
参照规则 (瞬移疏解): 瞬移会截短占用, (A1) 可能不成立	逐例核对
segment_safe: 不瞬移、从未死锁, 即无疏解的逐段申请, 等待只会延长占用	据此推得, 待作者确认
自由流: 不检查容量	不适用

来源: thesis-core a882742, docs/T18_T1_tight_proof.md 第 1、3、5 节 (无疏解的逐段申请在证明内); docs/T17_flag_report.md 第 1.2 节与第 0 节 (单车道反例); docs/T22_report.md 第 2.1 节 (segment_safe: 三步判定、results/t22_report_3287d62c7916/t22_naive.json、ring6 反例、判据拒绝占比) 与第 4 节 (最好的无死锁规则); docs/T23_route_free_proof.md 第 1 节 (A1')。

T1':在占用率线性规划上加三类行, 上界更紧, 坞口也进来



— $u^{(0)}(x) = x$ (T1 的行) — $u^{(1)}$: 过半按 1 计 — $u^{(2)}$: $1/3-2/3$ 按 $1/2$ 计

$$\begin{aligned} \max \quad & \lambda \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \cdot \bar{a}_r^{(k)} + \sum_a f_a \cdot e_{ar}^{(k)} \leq H \quad \forall r, k = 0, 1, 2 \\ & \sum_{a \rightarrow n} f_a - \sum_{n \rightarrow a} f_a = \lambda \cdot (o_n - d_n) \quad \forall n \\ & \lambda \cdot s_z \cdot 190 \min \leq m_z \cdot H \quad \forall \text{dock } z \end{aligned}$$

宽度装箱行

T18

把宽度份额 $x = d/C$ 换成 Fekete–Schepers 对偶可行函数 $u^{(1)}$ 、 $u^{(2)}$, 有理数精确计算: 两辆放不下的车各按独占计

吊车行

T20

每座坞一行: 每次搭载占吊车 190 min (挂钩 10 + 定位松钩 180), 能力为台数 $\times$ 16 h

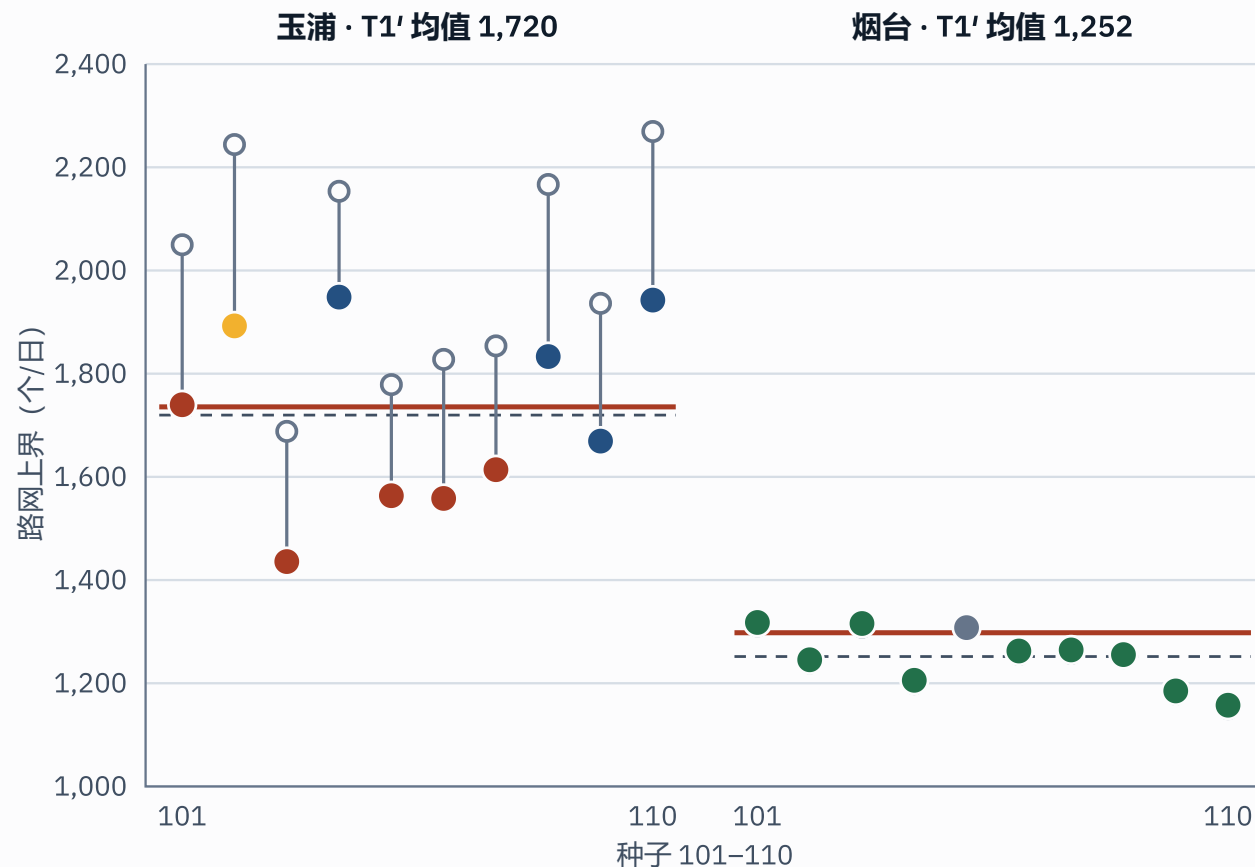
窗口边界项

T21

逐例核对在有限窗口 W 上做, 窗口内每台吊车至多多开始一次: 每次记 $190 \min \times W/(W + 190 \min)$

定理 T1': 规则满足 (A1)–(A3) 时, 长期日吞吐 $\lambda \leq \min\{T1', K \cdot H/\bar{c}\}$; 载货路线与仿真相同 (最短路)。

两厂逐种子：玉浦收紧 14%，取紧在道路；烟台取紧在一座厂房的两个门



- T1 (空心) ● T1' · 道路161 ● T1' · 道路010-6 ● T1' · 道路026 ● T1' · 建筑014 的门
● T1' · 建筑007 的门 — 10 个种子均值 (虚线) — 系统 T1' (实线, T23)

1,997 → 1,720

玉浦主情景 T1 → T1', 10 个种子均值 (个/日, -14%) ; 种子间 1,436-1,948, 系统 T1' 1,736

802 → 703

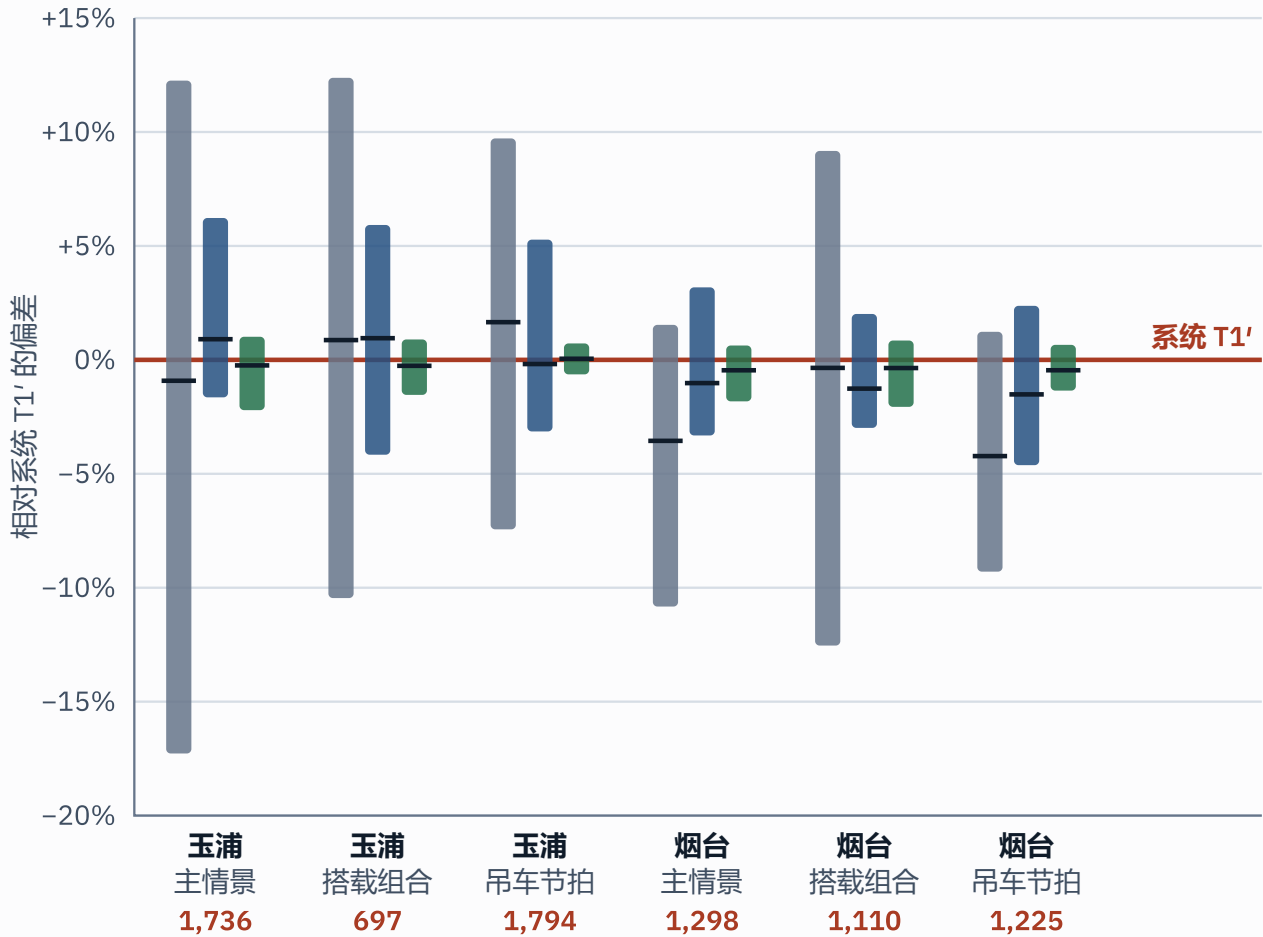
玉浦搭载组合 (P6 15%), -12%; 10/10 个种子取紧在道路161; 系统 T1' 697

1,252

烟台主情景 T1'; 9/10 个种子取紧在建筑014 的两个门; 系统 T1' 1,298。T1 = 1,246 重复计入卸货后的让出净空, 只作对照

来源: thesis-core a882742, results/a0ab16fceb94/bounds.csv (玉浦, 地图 rev 1824, T21 核对 rev 1825 路网相同)、b82aa19b22af/bounds.csv (烟台 rev 395, 与 rev 396 路网相同)、f7ac88b60111/bounds.csv (搭载组合)。条件: MY-B 流向组合, 每个种子取任务流的前 2,000 个任务; 资源为整段一个资源。系统 T1' (实线) 取自 results/97d667d16273、e7f94238b96d 的 system.csv (T23)。烟台取紧节点在结果中同名, 按 83c16bf 代码重算去歧义 (00_总控/tasks.md, 2026-10-09)。

系统 T1':按抽样规律精确算期望占用, 第 3 章的上界不再带种子噪声



情景	玉浦：系统 T1' · 取紧		烟台：系统 T1' · 取紧	
主情景	1,736	道路161	1,298	建筑014 入口
搭载组合	697	道路161	1,110	道路007
吊车节拍	1,794	道路010-6	1,225	建筑014 入口

命题草稿 (Jensen)

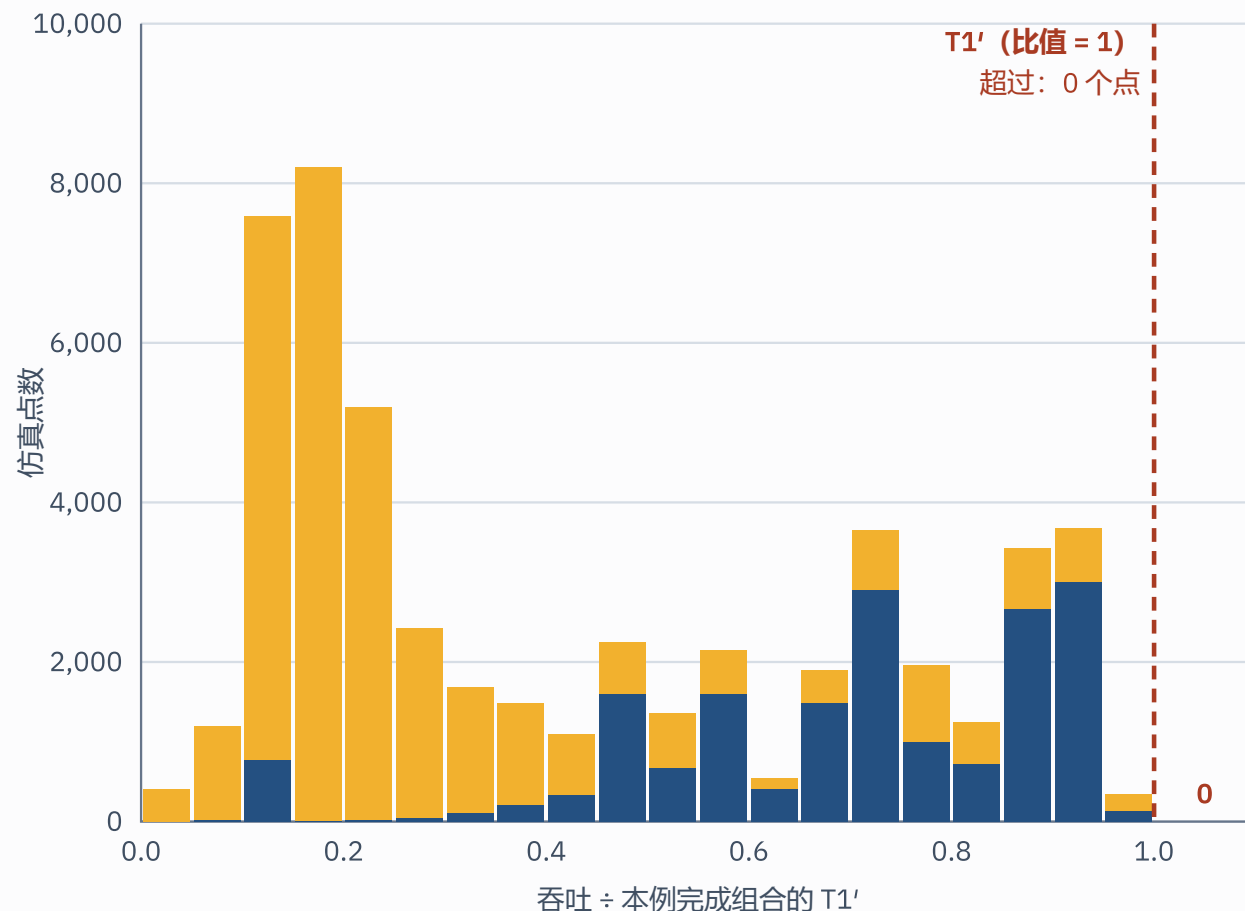
没有按绝对量固定的部分时, $1/T1'$ 是 $(\bar{a}, on)$ 的凸函数, 抽样组合无偏, 所以抽样 $T1'$ 的调和平均 (期望意义下) 不超过系统 $T1'$ 。12 组读数里 9 组低于系统值, 3 组高出不到 1.2 个标准误。正式证明由作者写。

同一套代码逐位复现已提交的 60 个逐种子 $T1'$; 系统 $T1'$ 求解不到 1 s。第 3 章正文用系统值, 逐种子 $T1'$ 照旧用于逐例核对。

■ N = 2,000 (逐种子批次) ■ N = 20,000 个任务 ■ N = 200,000 个任务 — 10 个种子均值

来源: thesis-core a882742, docs/T23_report.md 第 0 节第 1 条、第 1.2-1.4 节; results/97d667d16273 (玉浦)、e7f94238b96d (烟台) 的 system.csv 与 convergence.csv。条件: 三个情景与已提交批次逐项相同 (主情景、搭载组合 P6 15%、吊车节拍 P6 按绝对量固定); 整段一个资源; 地图玉浦 rev 1825、烟台 rev 396。吊车节拍有按绝对量固定的部分, 不在命题之内, 只作对照。

逐例核对:T21 与 T22 两轮共 51,767 个占路仿真点, 没有一个超过 T1'



■ T21: 吊车节拍各档 ■ T22: 新规则、分段与全厂任务量 — T1' (比值 = 1)

0 / 51,767

超过 T1' 的点: T21 17,760 个 (预约与参照规则, 高峰与饱和), T22 34,007 个 (再加安全放行、坞前道路分段、全厂任务量、16 h / 24 h)

0.989

最大比值: T22 玉浦 $\rho = 0.99$ 、坞前道路分段、整条路径预约、 $K = 60$; T21 最大 0.973

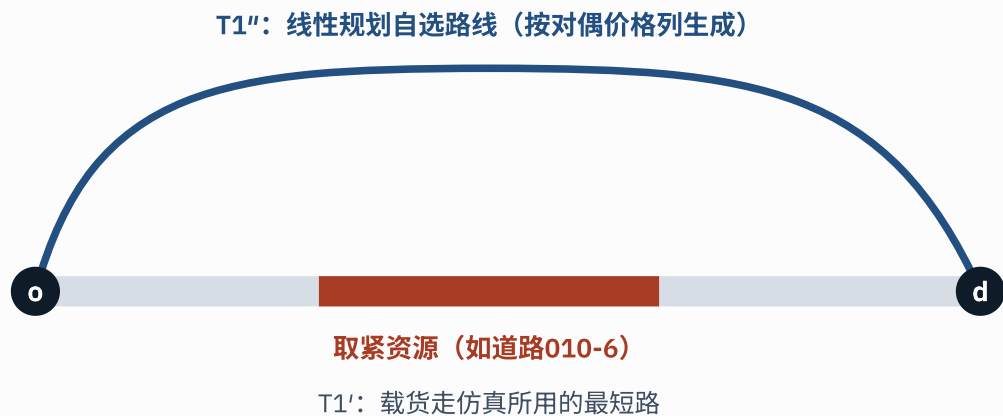
4,017 / 4,023

比值 ≥ 0.9 的点中, 名义吊车负荷 $\rho \geq 0.92$ 的几档所占的个数: 吊车几乎满负荷, 上界几乎贴合

此前: T18 四批 12,140 点, 最大 0.949; T20 有 13 点超出至多 2.3%, 查明是统计窗口的边界效应, T21 把边界项写进代码后无一超出。T22 另有 410 点是 T21 点的逐位复算, 不重复计入。

来源: thesis-core a882742。T21: results/1b06c6d46f0d、87d02d32bc13 的 points.csv (与 t21_summary.json 的 T1_tight_check 一致)。T22: results/54f5e26030e2、16d6dde8b72d、a1f485302418、656e2da75368、930e637e0658、ef82da6bf286、dfcdaec9a1e5、c6b4a59a7a82、f1e5a9a4b943、0fb7e9aefc36、a79d535a75b3 的 points.csv, 不含自由流与统计窗口内无完成的不疏解点; 分段批次用分段路网的 T1'; 与 T22 报告第 8 节的 18,041 + 22,116 点 (其中 5,740 点两轮共有) 一致。比值 = 吞吐 ÷ 本例统计窗口内完成组合的 T1' (含吊车行与窗口边界项)。

路线自由的 T1'': 载货也做成多商品流, 对任何路由规则成立



$$\begin{aligned} \max \quad & \lambda \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \cdot F_r + \sum_P y_P \cdot c_{P,r} + \sum_a f_a \cdot \bar{e}_{ar} \leq H \quad \forall r, k = 0, 1, 2 \\ & \sum_{P \in P(o,d)} y_P = \lambda \cdot q_{odb} \quad \forall (o, d, b) \\ & \text{空车流守恒, 同 T1'} \end{aligned}$$

精确计入

与路线无关

起点装货与车尾、终点卸货、吊车行、宽度份额、空驶 (同 T1')

取下界

依赖路线 (S1-S7)

车长取平台长 16.25 m, 转弯扫过不计, 终点停靠只从最后一条弧起计, 车尾按回程截断

证书

各轮上界取最小

μ 截去负分量, v 用超级源 Dijkstra 修成严格对偶可行: 不依赖求解器容差, 也不依赖收敛

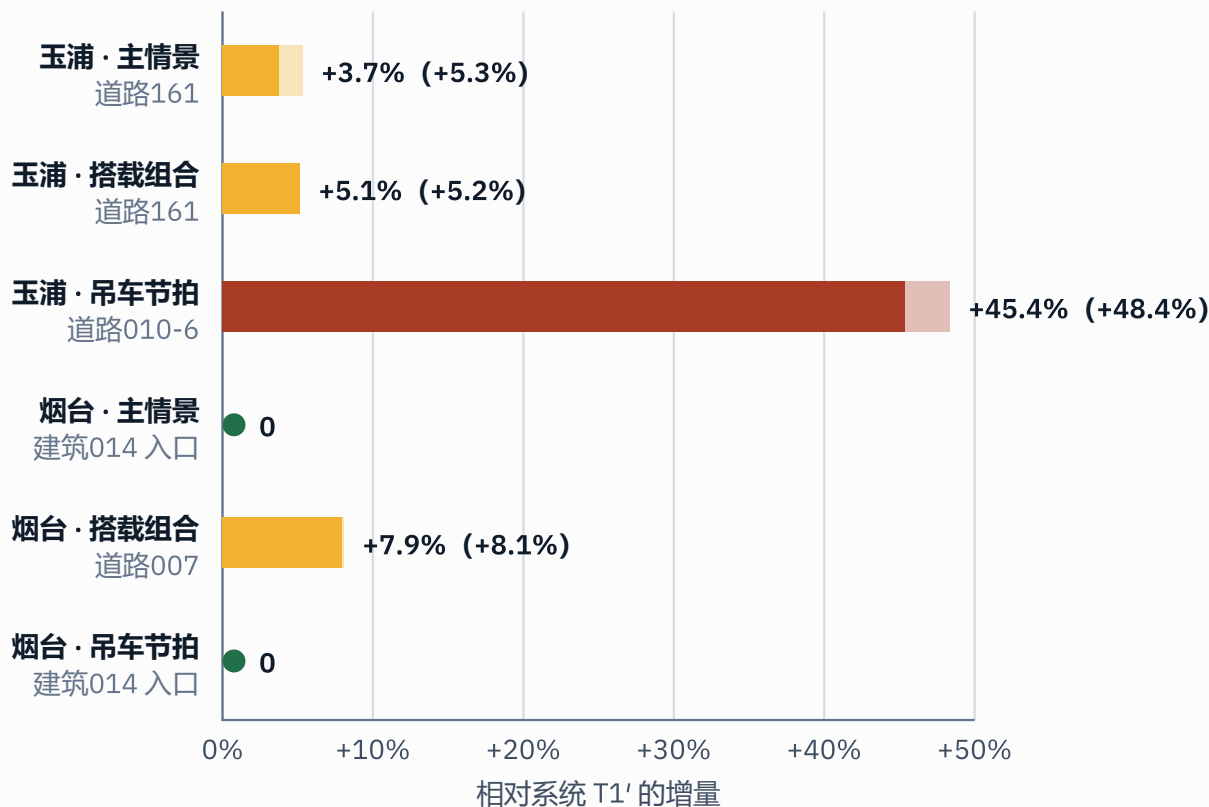
核对

独立审查

60 个种子上 $T1' \leq R \leq T1''$; 未找到反例: 弧流形式直接求解相对差 $4.6e-15$, 随机对偶 80 组, 32,191 条绕行列逐资源核对

定理 T1'' (建议写法): 交通规则满足 (A1')、(A2)、(A3), 路由规则任意, 则 $\lambda \leq \min\{T1'', K \cdot H / \bar{c}\}$ 。证明草稿由作者重写。最大的线性规划 23,316 行、29,917 列, 列生成 8 轮约 6 min。

上界中的路线余量写成区间:入口取紧为 0, 坞的停靠路段 +4%–8%, 贯通走廊 +45%



■ 入口取紧 ■ 坞的停靠路段取紧 ■ 贯通走廊取紧 ■ 实色: 下限 (回代可行值)

■ 浅色延伸到上限 (T1'')

入口

烟台主情景、吊车节拍

余量 0，构造使然：取紧的入口只有一条入弧，占用全部来自装卸与唯一的最后一段路，任何路线都一样

坞的停靠路段

道路161 (玉浦)、007 (烟台)

路过份额小 (0.3%–0.7%；20%)。余量主要来自停靠点的局部流量换一端进出，加少量路过流量绕开

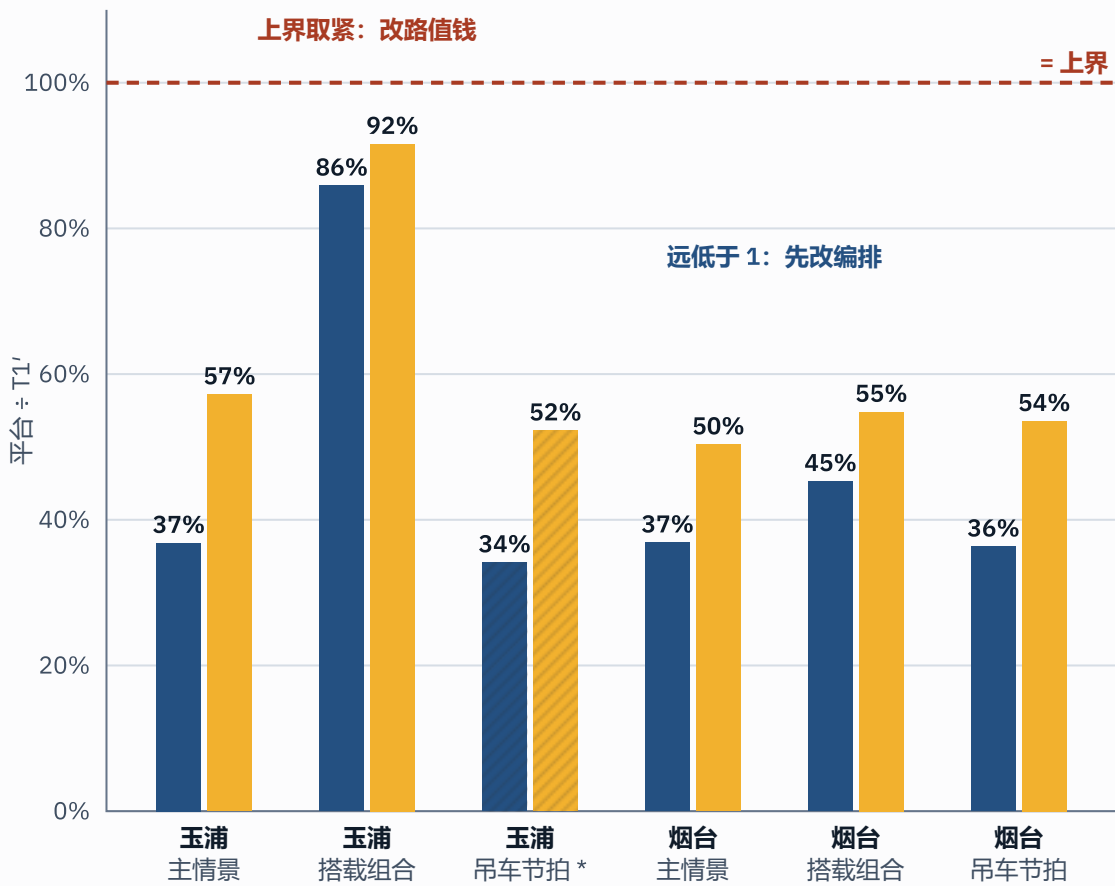
贯通走廊

道路010-6 (玉浦吊车节拍)

462 个/日的载货流 97% 是路过；绕开它的替代路线还剩 22% 余量、平均多走 235 m

下限 = 回代可行值 – 系统 T1'：沿用 T1'' 的路线分配，系数全部换回不放松的 T1' 写法，空驶重新优化；上限 = T1'' – 系统 T1'。它是绕行编排可能回收的运力的上限，实际回收多少由第 4 章给出；每类只有 1–3 个点，T25 补点后再定“机理”的说法。

上界的两种用法:平台 / 上界分开 C3 与 C4, 对偶价格两列给出路一车汇率



* 系统口径: 吊车节拍下完成组合口径不可比

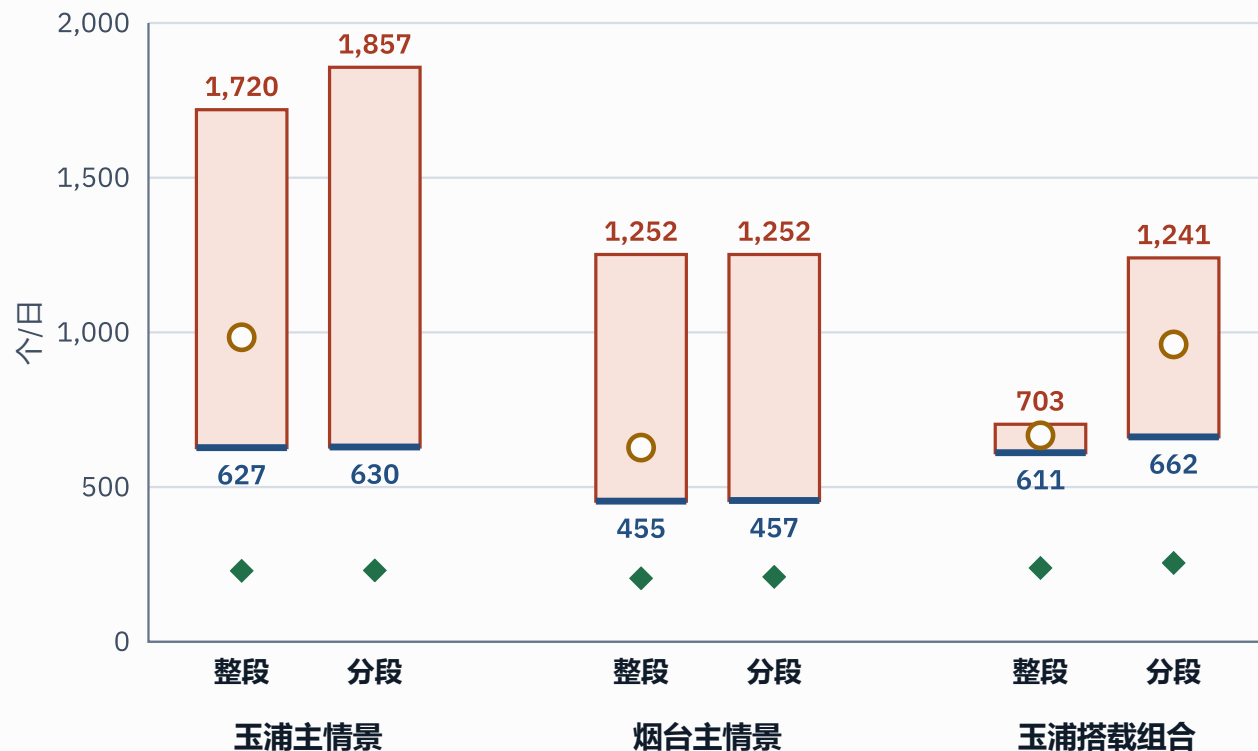
■ 整条路径预约 ■ 参照规则 (瞬移疏解)

资源 · 情景	最短路派车 (T1')	允许绕行 (T1'')
道路161 玉浦 · 主情景	占用 -10%: +134 (一阶 +193) 加宽 1 m: 0	占用 -10%: +203 加宽 1 m: 0
道路010-6 玉浦 · 吊车节拍	占用 -10%: +198 加宽 1 m: +188	0
道路013-7 玉浦 · 吊车节拍	0	占用 -10%: +283 (一阶 +295) 加宽 1 m: +164
建筑014 入口 烟台 · 主情景	占用 -10%: +2.3 (一阶 +144)	同左 (入口与路线无关)
道路007 烟台 · 搭载组合	占用 -10%: +123 加宽 1 m: +127	占用 -10%: +133 加宽 1 m: +138

单位: 个/日。“占用 -10%”即每天多 1.78 h 可用, 取重解值, 与一阶估计不同处括注。两列不一致的资源, 就是改路与改编排可以互相替代的地方; 路宽的汇率是台阶式的, 按“加宽到下一档”计价 (T25)。

来源: thesis-core a882742, docs/T23_report.md 第 4.1–4.4 节; results/97d667d16273、e7f94238b96d 的 platform.csv 与 prices.csv。平台 = 已提交批次饱和档 K = 100–150 的平均吞吐 (最短路路由); 分母为本批完成组合的 T1', 玉浦吊车节拍按系统 T1' (完成组合口径把 P6 按比例放大, 读作吊车利用率)。烟台建筑014 的两个入口同时满载, 单改一个几乎无效, 两个一起改一阶 +144。

坞前道路分段:主情景只抬上沿(+8%), 坞口取紧时上下沿都动(+76.5% / +8.3%)



□ 区间: 整条路径预约的平台 → T1'
 ◆ 安全放行 (segment_safe) 的平台

○ 参照规则 (瞬移疏散) 的平台

- 玉浦主情景:** T1' 1,720 → 1,857 (+8%), 取紧由道路161 与 010-6 交替变为 010-6; 预约平台 627 → 630 (+0.3%): 限制吞吐的是规则, 不是这条路
- 玉浦搭载组合:** T1' 703 → 1,241 (+76.5%), 预约 611 → 662 (+8.3%); 平台 / T1' 0.87 → 0.53: 粒度一改, 瓶颈从“路”移到“规则”
- 烟台:** 取紧在入口, 分段不动 T1' (1,252)
- 分段后仍是上界:** 资源只是分得更细, (A1)–(A3) 照样满足, 证明不变; 同一组合下分段 T1' 不低于整段

下沿取本轮检验过的无死锁规则中较好的一个: 整条路径预约。安全放行的平台 205–255、最大值在 $K \approx 18-31$, 都低于预约。作者审核探针里的改宽到 12 m (1,805 / 786) 与会车点, 由 T25 给出 10 个种子的数字。

来源: thesis-core a882742, docs/T22_report.md 第 2.3、2.6、3.5、4 节; results/t22_report_3287d62c7916/t22_interval.csv 与各批次 points.csv、summary.json (主情景玉浦 656e2da75368、烟台 930e637e0658; 搭载组合 a1f485302418; 整段的预约与参照规则复用 49d2383872e7、b82aa19b22af、dfb2758822ad)。条件: MY-B 流向组合, 饱和档 $K = 100-150$ 的平均, 10 个种子, 4 天; 分段 = 长于 200 m、有路边停靠点的路段在每个停靠点前后 25 m 设闭塞边界 (两厂恰为 4 条坞前道路), 为情景设定; 参照规则分段时带方向锁; 地图玉浦 rev 1825、烟台 rev 396。改宽探针见作者审核意见 (2026-10-09) 附录 A。

两厂的取紧要素都落在偏保守的建模选择上:关键要素复核成为固定步骤

玉浦·道路161（宽 9 m、长 1,095 m，1 号干坞前）

主情景 5/10 个种子取紧，对偶价格 98.9 个/日（每多 1 h/日可用），约合 4.2 台车；道路010-6 4/10，115.5。搭载组合 10/10，43.9，约合 1.8 台车。

作者影像核对：车在坞边卸货或等吊车时，相邻总组场地可以进出。
→ 从 T22 起，按停靠点分段闭塞是玉浦主情景（T1' 1,857），整段作对照。

烟台·建筑014 的两个门

9/10 个种子取紧。两个门都是尽头节点，车在门口装卸、独占约 10 min；这座厂房只有两个门，每个门约承担全部任务的 7%。

作者影像核对：两个门，门前能错车，“门口独占装卸”偏保守。T23：两门同时满载（1.000 / 0.998），单改一个只 +2.3 个/日，两个一起改一阶 +144。→ T25 加门口粒度情景，两门作一个改造项。

固定步骤（第 6 章每座船厂）

- 1 算出系统 T1' 与各资源的对偶价格（最短路派车、允许绕行两列）
- 2 列出对偶价格前 3 名的要素
- 3 作者在影像上看：路宽、入口数、停靠点前后的通行方式
- 4 按结果选资源粒度后重算，写进地图的来源字段

这是对少数关键要素的定点确认，不是精准标注；可作为工程方法（最小人工核对）写进论文。

已成立的部分与下一步:每项计算都落到论文的一张图、一张表或一节

已成立 (T17–T24)

- ✓ T1' 的线性规划与三类新增行、代码与测试、证明草稿
- ✓ 系统 T1' 与路线自由的 T1'' (带证书), 上界中的路线余量区间 (T23)
- ✓ 51,767 个占路点逐例核对, 无一超出 (T21、T22)
- ✓ 安全放行精确、从未死锁; 坞前道路分段后证明不变 (T22)
- ✓ 引文核查与同领域最近工作的全文区分 (T24、T24b)

适用条件 (只写这一次): 系统 T1'、T1'' 约束稳态, 逐例核对按各点完成组合; T1' 载货走最短路, T1'' 路线任意; 参照规则 (瞬移疏解) 不在证明内; T23 为整段口径, 玉浦主情景从 T22 起分段 (1,857) ; 16 h 工作日; MY-B 流向组合; 地图玉浦 rev 1825、烟台 rev 396, T27 第零步起改用 20_数据/船厂地图 (玉浦 rev 1833), T25 沿用。

任务	做什么	产出 (论文中的位置)	状态
T27	更不保守的无死锁规则: Banker 加逐步推进的可行性搜索, 或认领截到下一个安全待命点 (T5) ; 复核区间下沿。第零步换用玉浦 rev 1833	第 4 章规则对比图; 第 3 章区间表的下沿	进行中
T25	改造仿真与第一张路—车汇率表; 门口粒度; 运力—闭塞粒度曲线; 坞口三资源小网络	第 5 章汇率表; 烟台的 T1' 与取紧要素; 坞口节	T27 之后
T26	浮坞情景; 有限待命区 S	H7 案例; 第 5 章待命区	T25 之后
作者	重写 T1'、T1'' 证明; 定 Jensen 命题与三类读法的写法	第 3 章定理节与方法节	第 3–4 周
—	候选: T1' 的可达性 (坞口主导时, 周期规则达到 T1' 的 $1 - \epsilon$)	第 3 章定理节	待做
—	复杂性: NP 难 (归约自阻塞作业车间)	第 3 章定理节	待做

来源: 00_总控/tasks.md 的 T22–T27 行 (2026-10-10; 作者同日定先做 T27, 再做 T25) ; 审核记录 00_总控/reviews/T22.md、T23.md、T24.md; T27 任务说明 00_总控/runs/2026-10-10_T27_prompt.md; 研究宣言 v1 第 4 节。进行中与排队的任务只列计划, 不是结果。

风险与缓解: 每条都有加强写法和对应的论文产出, 推荐不变

风险	缓解 (加强写法)	产出
T1" 的车长取下界, 在绕行路线上的作用与 R - T1' 同量级	回代已给出下限; 商品按车长分 3 档 (平均少计 5.2 m → 1.5 m), 用不分档 T1" 的列池热启动	第 3 章路线余量区间收窄; 附录一表
最优解退化, 价格只落在一个资源上	已用重解给出精确增量; T25 按“组合改造”重解 (建筑014 两门一起), 做“逐个放宽、找下一个瓶颈”的序列	第 5 章汇率表的组合改造行
安全放行偏保守 (约 2/3 的等待起于判据拒绝, ring6 反例), 下沿暂取预约	T27: 逐步推进的可行性搜索或认领截到下一个安全待命点, 报判据拒绝占比, 按同一套批次接进区间表	第 4 章规则对比图; 区间下沿
分段的 200 m 与 25 m 是情景设定	作者在影像上看道路161 与烟台道路007、014; T25 用块长扫描把 25 m 换成一条曲线	坞口节的适用范围; 第 5 章“控制粒度”
三类取紧资源每类只有 1-3 个点	T25 的每个改造情景都报路过份额、替代路线余量与路线余量区间, 画成散点	第 5 章“改路还是改编排”

来源: thesis-core a882742, docs/T23_report.md 第 7 节 (风险与加强方案) 与第 2.6 节; docs/T22_report.md 第 2.1 节与第 10 节第 1、2 条; 审核记录 00_总控/reviews/T22.md、T23.md。都不改变推荐。

新在哪里：路线固定与路线自由两个线性规划上界, 用在宽度可共享、载货与空驶不对称的路网上

- **据检索**（作者审核附录 B，2026-10-09），船厂运输文献中没有运力上界；同领域最近的工作经全文核对（右表），不构成收窄，绪论点名区分
- 本文把占用率线性规划推广到**宽度可共享、载货与空驶占用不对称**的道路网，对满足 (A1)–(A3) 的任何规则成立
- 对偶可行函数用作**对时间积分的容量行**；吊车行与窗口边界项把坞口接进同一个上界
- **路线固定 (T1')** 与 **路线自由 (T1'')** 两个上界并排，拆出上界中的路线余量及其来源；同领域是否已有占路模型下的路线自由上界，列为文献库待核
- **系统层面**：公开影像描图 → 上界 → 对偶价格（两列）→ 关键要素复核，每座船厂一次线性规划

同领域最近的工作：陶宁蓉等 2017（全文）

项	陶宁蓉等 2017	本研究
道路容量	按车数计：主道 2 车、辅道 1 车	宽度容器与阻塞时间，随载货状态变
交通规则	一种：先行先过，等待或改道	四种规则并排，含无死锁放行
死锁	未处理	预约与安全放行，构造上或判据上不死锁
运力上界	无，纯仿真	T1'、系统 T1'、T1''，逐例核对
船厂	一座，按车型负荷调配置	两座，公开影像描图

来源：作者审核意见第 1.1 节与附录 B；文献库核查笔记 00..小论文/Reference/notes/occupancy_anchors_20261009.md 第 3.1 节（陶宁蓉等 2017，卡片 03-055，全文，T24b：§2.1、§2.3、§2.4、§3 与图 5 的逐项区分）；T23 报告第 6 节。

迁移来源:其他领域的同机制工作作理论支撑与借鉴, 不作先占

迁移来源	本文借来什么	阅读深度
铁路阻塞时间与 UIC 406；Goverde 2007	阻塞时间 → 资源占用行；max-plus 给的是给定顺序下的可达周期，属下界一侧	摘要；UIC 406 待核
Jensen, Schmidt, Nielsen 2020	不依赖时刻表的铁路网容量，用分支定界求：结构上最近的工作之一；“忽略路口冲突会高估容量”对应路口作独占资源	全文
Campos, Chiola, Silva 1991	Petri 网的线性规划吞吐界，适用于冲突决策不改变相对频率的一类，与 T1' 的路线固定同构；T1'' 放开路线，超出其适用类	全文
带阻塞的排队网络：Onvural 1990；Balsamo 等 2001	阻塞与饥饿的理论支撑	摘要；专著待核
Fekete & Schepers 2001	对偶可行函数（装箱下界）→ 宽度装箱行	引理在草稿中独立证明
银行家算法（Dijkstra）；Habermann 1969	安全状态判据 → 安全放行 segment_safe	待核
Mascis & Pacciarelli 2002	阻塞作业车间 → 复杂性归约	摘要

来源：作者审核意见附录 B（检索与阅读深度）；文献库核查笔记 occupancy_anchors_20261009.md 第 4.3 节（Campos 等 04-094、Jensen 等 04-095，全文）；T22 报告第 13 节（银行家算法待核）；T18 证明草稿第 6.2 节（max-plus 属下界一侧）。写法为“本文把 X 推广到.....”“借鉴 X 构建.....”。

论文一(第 2-3 章:模型、上界、运力区间与 坞口)的目标期刊:B 类首选,A 类为冲刺

层级	期刊 (学院等级)	为什么合适 / 条件
首选	Transportmetrica A: Transport Science (B 类)	运输科学主线: 占路模型、规则无关的上界与运力区间, 严谨建模与强基线
首选	Ocean Engineering (B 类)	船厂运输机制与资源约束是主线: 两座船厂、公开影像描图、坞口与搭载
冲刺	Reliability Engineering & System Safety (A 类)	条件: 坞口命题写成“阻塞致饥饿失稳与恢复”的系统稳定性 / 韧性结果并证出
备选	IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (B 类)	自动化物流系统的运力与放行规则 (安全放行、预约)
备选	Applied Mathematical Modelling (B 类)	模型与上界本身: 宽度装箱行、系统 T1'、T1'' 与证书
补充	Computers & Industrial Engineering; Journal of Ship Production and Design (C 类)	方向对口的补充成果

■ B 类首选; A 类为冲刺, 条件见表。毕业要求至少 1 篇 B 类及以上期刊论文 (MY-A 已在 Ocean Engineering 发表, B 类)。

来源: 船舶工程学院 2026 期刊分级目录 (毕业要求文件 2026-09-23 版) 第 1、2、7 节; 论文投稿计划 (2026-10-10, 论文一含 bound、capacity、dock 三个分项)。“为什么合适”为我们对本分项内容的匹配判断, 投稿前按各刊的范围说明核对。

参考文献与数据来源

1. Balsamo, S., de Nitto Personè, V., Onvural, R. (2001). *Analysis of Queueing Networks with Blocking*. Kluwer, Boston. (to be checked)
2. Campos, J., Chiola, G., Silva, M. (1991). Ergodicity and throughput bounds of Petri nets with unique consistent firing count vector. *IEEE Transactions on Software Engineering* 17(2), 117–125. doi:10.1109/32.67593
3. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
4. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
5. Habermann, A.N. (1969). Prevention of system deadlocks. *Communications of the ACM* 12(7), 373–377. doi:10.1145/363156.363160
6. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751. doi:10.1016/j.trc.2020.102751
7. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
8. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
9. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
10. Tao, N. 陶宁蓉, Jiang, Z. 蒋祖华, Liu, J. 刘建峰, Yang, Z. 杨震 (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
11. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
12. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182

数据与文档：thesis-core 提交 a882742（T22、T23 于 2026-10-10 复核通过；T17–T21 的文件与 83c16bf 相同）的结果目录（逐页列在来源行）与 docs/T17–T23 报告、T18 与 T23 的证明草稿；研究宣言 v1；作者审核意见 2026-10-09（附录 A、B）；审核记录 00_总控/reviews/T22–T24.md；文献库核查笔记 occupancy_anchors_20261009.md；00_总控/tasks.md；船舶工程学院 2026 期刊分级目录；苏州大方 DCY270 参数页。图中数字由 bound/make_data.py 生成。

这个分项给论文的：一个算得出、核得过、能指路的路网上界

1

算得出

每座船厂一次线性规划：系统 T1' 不到 1 s，T1'' 列生成最长约 6 min；只用公开影像描出的路网与公开参数。

2

核得过

T1'、T1'' 都有证明草稿，T1'' 带证书；两轮 51,767 个占路仿真点无一超出；独立审查未找到 T1'' 的反例。

3

能指路

对偶价格两列指出取紧的路段与门口，以及改路与改编排在哪里可以互相替代。

[← 回到博士论文总汇报](#)[运力区间分项 →](#)[坞口与搭载高峰分项 →](#)[车队与路网协同设计分项（路—车汇率） →](#)

车把路占了：运力的天花板在路网，上界告诉我们天花板有多高、卡在哪里。

谢谢，请老师指正。